

Họ và tên

Số báo danh

SỞ GD&ĐT BẠC LIÊU

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

(Đề thi có 03 trang)

**KỶ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2025 - 2026**

* Môn thi: TIN HỌC (Chuyên)

* Ngày thi: 24/5/2025

* Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian giao đề)

TỔNG QUAN ĐỀ THI

Câu	Tên bài	Tên chương trình	Dữ liệu vào	Dữ liệu ra	Điểm
Câu 1	CHỈ SỐ THÀNH CÔNG	Cau1.*	Nhập từ bàn phím	Xuất ra màn hình	2,5 điểm
Câu 2	NGUYỆN VỌNG TỐI ƯU	Cau2.*	Nhập từ bàn phím	Xuất ra màn hình	2,5 điểm
Câu 3	NHẬN DIỆN SỐ CHÍNH PHƯƠNG	Cau3.*	Nhập từ bàn phím	Xuất ra màn hình	2,5 điểm
Câu 4	ƯỚC CHUNG LỚN NHẤT CỦA DÃY SỐ	Cau4.*	Nhập từ bàn phím	Xuất ra màn hình	2,5 điểm

Dấu * được thay thế bởi **pas**, **c++** hoặc **py** của ngôn ngữ lập trình được sử dụng tương ứng là **Pascal** hoặc **C++** hoặc **Python**. Các file chương trình lưu trong cùng một thư mục với tên thư mục là **TIN <số báo danh>**. Ví dụ: thí sinh có số báo danh là 1234 thì tên thư mục là **TIN1234**.

ĐỀ

Câu 1: CHỈ SỐ THÀNH CÔNG

Một học sinh muốn xác định chỉ số "Thành công" trong kỳ thi năm 2025 dựa trên các yếu tố nỗ lực, kiên trì và niềm tin của bản thân. Em hãy viết chương trình giúp học sinh này tính giá trị cho "Thành công" bằng công thức sau:

$$\text{Thành công} = (\text{Nỗ lực} + \text{Kiên trì}) \cdot \sqrt{\text{Niềm tin}}$$

Dữ liệu vào: Nhập từ bàn phím ba số nguyên a, b, c với $1 \leq a, b, c \leq 1000$ tương ứng là chỉ số nỗ lực, kiên trì và niềm tin.

Dữ liệu ra: in ra màn hình giá trị "Thành công" kết quả chỉ lấy số nguyên.

Ví dụ:

Dữ liệu vào	Dữ liệu ra
9 7 8	45

Câu 2: NGUYỆN VỌNG TỐI ƯU

Một học sinh đang cân nhắc lựa chọn giữa hai nguyện vọng tuyển sinh vào lớp chuyên Toán và lớp chuyên Tin. Mỗi nguyện vọng có một mức điểm xét tuyển riêng. Để tăng khả năng trúng tuyển, học sinh cần ưu tiên nguyện vọng có mức điểm xét tuyển thấp hơn.

Yêu cầu: Viết chương trình nhập vào hai số nguyên là điểm xét tuyển của hai nguyện vọng, sau đó xác định nguyện vọng nào nên được ưu tiên hơn (tức là có điểm xét tuyển thấp hơn) và in ra điểm xét tuyển đó. Trong trường hợp hai nguyện vọng có cùng mức điểm xét tuyển, chỉ cần in ra một trong hai giá trị.

Dữ liệu vào: Nhập hai số nguyên a và b ($20 \leq a, b \leq 100$) lần lượt là điểm xét tuyển của nguyện vọng vào lớp chuyên Toán và lớp chuyên Tin.

Dữ liệu ra: In ra màn hình số nguyên nhỏ hơn trong hai giá trị vừa nhập. Nếu hai giá trị bằng nhau thì in ra một trong hai số đó.

Ví dụ:

Dữ liệu vào	Dữ liệu ra
35 27	27
38 38	38

Câu 3: NHẬN DIỆN SỐ CHÍNH PHƯƠNG

Trong toán học, số chính phương là số tự nhiên có thể viết được dưới dạng bình phương của một số tự nhiên nào đó, tức là tồn tại số tự nhiên k sao cho $a=k^2$

Ví dụ:

- $1=1^2$ nên 1 là số chính phương.
- $9=3^2$ nên 9 là số chính phương.
- 10 không phải là số chính phương vì không tồn tại số tự nhiên nào mà bình phương bằng 10.

Yêu cầu: Trong kỳ tuyển sinh năm nay, để đánh giá khả năng xử lý dữ liệu và tư duy lập trình của thí sinh, hãy viết chương trình nhập vào một dãy gồm n số tự nhiên và cho biết có bao nhiêu số trong dãy đó là số chính phương?

Dữ liệu vào:

- Dòng đầu tiên nhập số nguyên n ($1 \leq n \leq 10^5$) - biểu thị số lượng phần tử trong dãy.
- Dòng thứ hai nhập n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($0 \leq a_i \leq 10^6$), cách nhau bởi ít nhất một dấu cách.

Dữ liệu ra: In ra màn hình một số nguyên duy nhất - là số lượng số chính phương trong dãy đã cho.

Ví dụ:

Dữ liệu vào	Dữ liệu ra
5 49 6 9 5 2	2
6 18 26 19 5 2 3	0

Câu 4: ƯỚC CHUNG LỚN NHẤT CỦA DÃY SỐ

Trong thời đại dữ liệu lớn, khả năng xử lý nhanh và chính xác khối lượng thông tin khổng lồ là một yêu cầu thiết yếu. Với công cụ là lập trình và thuật toán, Tin học cho phép chúng ta tiếp cận và giải quyết những bài toán tưởng chừng đơn giản nhưng trở nên đầy thử thách khi dữ liệu tăng đột biến.

Trong một kỳ thi tuyển sinh nhằm đánh giá kỹ năng lập trình của thí sinh, mỗi thí sinh được cung cấp một dãy gồm n số nguyên. Nhiệm vụ của thí sinh là viết một chương trình để tìm ước chung lớn nhất (ƯCLN) của toàn bộ dãy số này. Dãy có thể chứa các số nguyên âm hoặc dương và có kích thước rất lớn, vì vậy thuật toán cần được tối ưu để xử lý hiệu quả với dữ liệu lớn.

Dữ liệu vào:

- Dòng đầu tiên nhập số nguyên n ($1 \leq n \leq 10^5$) - số phần tử trong dãy.
- Dòng thứ hai nhập n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($-10^6 \leq a_i \leq 10^6$), cách nhau bởi ít nhất một dấu cách.

Dữ liệu ra: In ra màn hình một số nguyên duy nhất - là ƯCLN của tất cả các phần tử trong dãy.

Ví dụ:

Dữ liệu vào	Dữ liệu ra
5 12 -24 36 -60 48	12

----- HẾT -----

*** Ghi chú:**

- Thời gian chạy mỗi test của chương trình không quá 02 giây.
- Giám thị coi thi không giải thích gì thêm.